



Instituto Tecnológico Centroamericano

Docente: Ing. Alfredo Alcides Aquino Aguilar

Proyecto: Sistema de control de accesos biométrico con reconocimiento facial

Estudiantes: Melgares Valdez Henry Levi.

Hernández Ramírez Ronald Alexis.

Carrera: IID-03 Técnico en Ingeniería en Informática Inteligente.

INDICE

Arquitectura de Analítica y Machine Learning	3
Funcionamiento del Reconocimiento Facial con Azure AI Face	4
1. Captura de imagen	4
2. Detección del rostro	4
3. Extracción de características biométricas	4
4. Comparación con el rostro registrado	5
5. Decisión de acceso	5
Arquitectura de Visualización y Dashboard	5

Arquitectura de Analítica y Machine Learning

En el presente proyecto, el componente de Machine Learning no se implementa mediante el entrenamiento de un modelo propio, sino a través de la integración de un servicio de inteligencia artificial en la nube: **Microsoft Azure AI Face**. Este servicio permite realizar tareas de detección y verificación biométrica facial utilizando modelos previamente entrenados y optimizados por el proveedor.

Dentro del sistema, Azure AI Face cumple la función de procesar las imágenes capturadas por la cámara, identificar la presencia de un rostro válido y comparar la información biométrica contra los registros previamente enrolados en la base de datos. De esta manera, el sistema puede determinar si existe coincidencia entre el rostro capturado y el usuario autorizado.

El uso de Azure AI Face permite incorporar capacidades de IA al proyecto sin necesidad de desarrollar desde cero un modelo de reconocimiento facial, reduciendo la complejidad técnica, mejorando la precisión y aprovechando una infraestructura escalable y segura. En este sentido, el módulo de Machine Learning del sistema se enfoca en:

- Detección de rostro en tiempo real
- Verificación biométrica facial
- Obtención de resultados de coincidencia
- Apoyo a la toma de decisión del backend para permitir o denegar accesos

Por lo tanto, el componente de inteligencia artificial del proyecto está representado por la integración de Azure AI Face como servicio cognitivo externo, el cual se articula con la API REST, la base de datos y el módulo de control de acceso institucional.

Funcionamiento del Reconocimiento Facial con Azure AI Face

Azure AI Face

El sistema de control de accesos biométrico integra el servicio Azure AI Face, el cual utiliza algoritmos avanzados de visión por computadora y modelos de deep learning para realizar el reconocimiento y verificación de identidades mediante rasgos faciales.

Este servicio permite analizar imágenes capturadas por la cámara del sistema y extraer características biométricas únicas del rostro de una persona. Dichas características son procesadas por modelos de inteligencia artificial previamente entrenados por Microsoft.

Proceso de funcionamiento

El reconocimiento facial dentro del sistema sigue las siguientes etapas:

1. Captura de imagen

El sistema captura una imagen del usuario mediante una cámara conectada al dispositivo de acceso. La imagen es enviada al backend del sistema para su procesamiento.

2. Detección del rostro

El servicio Azure AI Face analiza la imagen recibida y detecta automáticamente la presencia de un rostro humano dentro de la fotografía. Durante esta etapa se identifican elementos clave como:

- posición del rostro
- orientación
- puntos faciales principales

Si no se detecta un rostro válido, el sistema rechaza el intento de acceso.

3. Extracción de características biométricas

Una vez detectado el rostro, el servicio genera una representación matemática del rostro, conocida como vector biométrico o face embedding.

Este vector contiene información sobre características únicas del rostro como:

- distancia entre ojos
- forma de la nariz
- contorno facial

- proporciones del rostro

Estas características permiten identificar de manera única a cada persona.

4. Comparación con el rostro registrado

El vector biométrico generado es comparado con los registros previamente almacenados en el sistema durante el proceso de enrolamiento del usuario.

Azure AI Face calcula un índice de similitud o score de coincidencia, que indica el nivel de similitud entre ambos rostros.

5. Decisión de acceso

El backend del sistema recibe el resultado de la comparación y toma una decisión basada en el nivel de coincidencia obtenido:

- Si el score supera el umbral de confianza definido, el acceso es permitido.
- Si el score es inferior al umbral, el acceso es denegado.

Arquitectura de Visualización y Dashboard

La visualización de la información del sistema se realiza mediante un **panel web administrativo**, el cual permite consultar los registros generados por la operación del control de accesos biométrico. Este dashboard constituye el componente principal de analítica visual del proyecto, ya que centraliza la información almacenada en la base de datos y la presenta de forma comprensible para los administradores.

A través del dashboard se pueden visualizar:

- Historial de accesos permitidos y denegados
- Registros por usuario, aula y horario
- Intentos fallidos de autenticación
- Eventos generados mediante reconocimiento facial o código dinámico OTP
- Resúmenes de actividad diaria o semanal

Este módulo de visualización no requiere necesariamente Power BI para cumplir su función principal, ya que puede implementarse directamente desde la aplicación web del sistema utilizando tablas, filtros, métricas y gráficos básicos conectados a la base de datos.

De esta manera, el dashboard administrativo permite supervisar el comportamiento del sistema en tiempo real, facilitar auditorías y apoyar la toma de decisiones institucionales.

En nuestro proyecto, la parte de ML sí existe, pero no como un modelo entrenado por nosotros, sino como integración de Azure AI Face, que ya incorpora inteligencia artificial para reconocimiento facial. En la parte de visualización, en vez de usar Power BI directamente, estamos planteando un dashboard web administrativo con posibilidad de integración futura a Power BI.